

Un corrigé

Partie I — Question 1

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n \cos(kx), \quad g_n(x) = \frac{\sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \quad \text{pour } x \in]0, \pi].$$

(a) À l'aide d'une somme géométrique, établir que $\forall x \in]0, \pi], \quad f_n(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} g_n(x)$.

Considérons la somme géométrique

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n e^{ikx} = \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} \quad (x \not\equiv 0 \pmod{2\pi}).$$

En prenant la partie réelle, on obtient

$$\Re(S_n(x)) = 1 + \sum_{k=1}^n \cos(kx).$$

D'autre part, en factorisant et en utilisant $1 - e^{ix} = e^{ix/2}(e^{-ix/2} - e^{ix/2}) = -2ie^{ix/2} \sin(x/2)$, on calcule

$$S_n(x) = e^{inx/2} \frac{\sin\left((n+1)\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Donc

$$\Re(S_n(x)) = \cos\left(\frac{nx}{2}\right) \frac{\sin\left((n+1)\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

En utilisant l'identité $2 \cos A \sin B = \sin(A+B) + \sin(B-A)$, on obtient la formule dite du noyau de Dirichlet

$$1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(kx) = \frac{\sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} = g_n(x).$$

Ainsi,

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n \cos(kx) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} g_n(x),$$

ce qui est l'égalité voulue.

(b) En déduire que g_n est prolongeable en une application continue sur $[0, \pi]$.

D'après (a), on a, pour $x \in]0, \pi]$,

$$g_n(x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(kx).$$

Le membre de droite est continu par sur $\mathbb{R}$ théorèmes opératoires, donc $\lim_{x \rightarrow 0} g_n(x)$ existe et vaut

$$\lim_{x \rightarrow 0} g_n(x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n 1 = 2n + 1.$$

On définit alors $g_n(0) = 2n + 1$. Avec ce choix, g_n est continue sur $[0, \pi]$.

(c) Montrer que l'intégrale $\int_0^\pi g_n(x) dx$ est constante (indépendante de n).

Par (a) on a $g_n(x) = 1 + 2f_n(x)$. En intégrant sur $[0, \pi]$,

$$\int_0^\pi g_n(x) dx = \int_0^\pi 1 dx + 2 \int_0^\pi f_n(x) dx = \pi + 2 \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \cos(kx) dx.$$

Or, pour tout $k \geq 1$,

$$\int_0^\pi \cos(kx) dx = \left[\frac{1}{k} \sin(kx) \right]_0^\pi = 0.$$

Ainsi,

$$\int_0^\pi g_n(x) dx = \pi,$$

qui est bien une constante indépendante de n .

Partie I — Question 2

On rappelle que $\alpha \in]1, +\infty[$ et que l'on pose, pour $x \in]0, \pi]$,

$$g(x) = \frac{\cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) - 1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}, \quad g(0) = 0.$$

(a) Continuité de g en 0.

Pour $x \rightarrow 0^+$, on utilise les développements limités

$$\cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) = 1 - \frac{x^2}{2\alpha^2} + o(x^2), \quad \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2} + o(x).$$

Donc

$$g(x) = \frac{-\frac{x^2}{2\alpha^2} + o(x^2)}{\frac{x}{2} + o(x)} = \frac{-\frac{x^2}{2\alpha^2}}{\frac{x}{2}} (1 + o(1)) = -\frac{x}{\alpha^2} (1 + o(1)) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0.$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0 = g(0)$, donc g est continue en 0.

(b) Existence et calcul de $\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x)$.

Pour $x \in]0, \pi]$ on peut dériver g par théorèmes opératoires. En notant $N(x) = \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) - 1$ et $D(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$, on obtient

$$g'(x) = \frac{N'(x)D(x) - N(x)D'(x)}{D(x)^2} = \frac{-\frac{1}{\alpha} \sin\left(\frac{x}{\alpha}\right) \sin\left(\frac{x}{2}\right) - \left(\cos\frac{x}{\alpha} - 1\right) \frac{1}{2} \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Pour calculer la limite en 0^+ , on peut remplacer chaque terme par son équivalent au premier ordre utile :

$$\sin\left(\frac{x}{\alpha}\right) \sim \frac{x}{\alpha}, \quad \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) - 1 \sim -\frac{x^2}{2\alpha^2}, \quad \sin\left(\frac{x}{2}\right) \sim \frac{x}{2}, \quad \cos\left(\frac{x}{2}\right) \sim 1.$$

Ainsi le numérateur admet l'équivalent

$$-\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{x}{\alpha} \cdot \frac{x}{2} - \left(-\frac{x^2}{2\alpha^2}\right) \cdot \frac{1}{2} = -\frac{x^2}{2\alpha^2} + \frac{x^2}{4\alpha^2} = -\frac{x^2}{4\alpha^2},$$

et le dénominateur vaut $\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) \sim \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4}$. Par conséquent

$$g'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{4\alpha^2}}{\frac{1}{4}} = -\frac{1}{\alpha^2}.$$

Donc la limite $\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x)$ existe et vaut $-\frac{1}{\alpha^2}$.

(c) Régularité $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$ et valeur de $g'(0)$.

Comme g est définie par une expression de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, \pi]$, elle est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, \pi]$; on a montré en (a) que g est continue en 0 et en (b) que la dérivée $g'(x)$ pour $x > 0$ admet une limite finie $-\frac{1}{\alpha^2}$ quand $x \rightarrow 0^+$.

On fait l'étude de la dérivabilité en 0 par limite du taux d'accroissement :

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x}.$$

Or, comme précédemment,

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{\cos \frac{x}{\alpha} - 1}{x \sin \frac{x}{2}} \sim \frac{-\frac{x^2}{2\alpha^2}}{x \cdot \frac{x}{2}} = -\frac{1}{\alpha^2},$$

d'où $g'(0) = -\frac{1}{\alpha^2}$. Finalement g' est continue en 0 et g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$ avec

$$g'(0) = -\frac{1}{\alpha^2}.$$

Partie II — Calcul d'une somme

Rappel : pour $x \in]0, \pi]$ on a défini

$$g(x) = \frac{\cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) - 1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}, \quad g_n(x) = \frac{\sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)},$$

et on a la relation $g_n(x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(kx)$.

1. (a) Soit, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \int_0^\pi g(x) \sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right) dx.$$

On effectue une intégration par parties : posons

$$u(x) = g(x), \quad v(x) = -\frac{2}{2n+1} \cos\left((2n+1)\frac{x}{2}\right)$$

Alors u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$v'(x) = \sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right) dx.$$

et, en appliquant la formule d'intégration par parties,

$$u_n = \left[u(x)v(x) \right]_0^\pi + \frac{2}{2n+1} \int_0^\pi g'(x) \cos\left((2n+1)\frac{x}{2}\right) dx.$$

D'où l'estimation

$$|u_n| \leq \frac{2}{2n+1} \left(|g(\pi)| + |g(0)| \right) + \frac{2}{2n+1} \int_0^\pi |g'(x)| dx.$$

Comme g et g' sont continues sur $[0, \pi]$, les quantités $|g(\pi)|$, $|g(0)|$ et $\int_0^\pi |g'(x)| dx$ sont finies et indépendantes de n ; il existe donc une constante $A > 0$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq \frac{A}{2n+1}.$$

1. (b) De l'estimation précédente on déduit par théorème d'encadrement

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

2. On veut montrer :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi g_n(x) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx = \pi.$$

Remarquons que, par définition de g ,

$$\cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) = 1 + g(x) \sin\left(\frac{x}{2}\right).$$

En multipliant par $g_n(x)$ et en utilisant $g_n(x) \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right)$, on obtient l'identité ponctuelle

$$g_n(x) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) = g_n(x) + g(x) \sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right).$$

Intégrons sur $[0, \pi]$:

$$\int_0^\pi g_n(x) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx = \int_0^\pi g_n(x) dx + \int_0^\pi g(x) \sin\left((2n+1)\frac{x}{2}\right) dx.$$

Le second membre est u_n , et d'après la question I.1.(c) on a $\int_0^\pi g_n(x) dx = \pi$ (indépendant de n). En passant à la limite et en utilisant $u_n \rightarrow 0$, on obtient

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi g_n(x) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx = \pi.$$

3. Calculons maintenant

$$I_n := \int_0^\pi f_n(x) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx, \quad f_n(x) = \sum_{k=1}^n \cos(kx).$$

Nous allons le calculer de deux façons.

Première façon (via g_n). Puisque $g_n = 1 + 2f_n$, on a

$$I_n = \frac{1}{2} \int_0^\pi (g_n(x) - 1) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi g_n(x) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx - \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx.$$

Or

$$\int_0^\pi \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx = \left[\alpha \sin\left(\frac{x}{\alpha}\right) \right]_0^\pi = \alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right).$$

En passant à la limite $n \rightarrow \infty$ et en utilisant la question précédente, on obtient

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \frac{1}{2} \left(\pi - \alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right) \right). \quad (1)$$

Deuxième façon (développement en série). En développant f_n ,

$$I_n = \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \cos(kx) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx.$$

Pour chaque $k \geq 1$, on utilise l'identité produit-somme :

$$\cos(kx) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) = \frac{1}{2} \left(\cos\left((k + \frac{1}{\alpha})x\right) + \cos\left((k - \frac{1}{\alpha})x\right) \right).$$

Donc

$$\int_0^\pi \cos(kx) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin\left((k + \frac{1}{\alpha})\pi\right)}{k + \frac{1}{\alpha}} + \frac{\sin\left((k - \frac{1}{\alpha})\pi\right)}{k - \frac{1}{\alpha}} \right).$$

Or, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\sin\left((k + \frac{1}{\alpha})\pi\right) = (-1)^k \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right), \quad \sin\left((k - \frac{1}{\alpha})\pi\right) = (-1)^{k+1} \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right).$$

D'où

$$\int_0^\pi \cos(kx) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)}{2} (-1)^k \left(\frac{1}{k + \frac{1}{\alpha}} - \frac{1}{k - \frac{1}{\alpha}} \right).$$

Simplifions la parenthèse :

$$\frac{1}{k + \frac{1}{\alpha}} - \frac{1}{k - \frac{1}{\alpha}} = \frac{(k - \frac{1}{\alpha}) - (k + \frac{1}{\alpha})}{k^2 - \frac{1}{\alpha^2}} = \frac{-\frac{2}{\alpha}}{k^2 - \frac{1}{\alpha^2}} = \frac{-2\alpha}{\alpha^2 k^2 - 1}.$$

Par conséquent

$$\int_0^\pi \cos(kx) \cos\left(\frac{x}{\alpha}\right) dx = \alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right) \frac{(-1)^{k+1}}{\alpha^2 k^2 - 1}.$$

En sommant pour $k = 1, \dots, n$ on obtient

$$I_n = \alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right) \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{\alpha^2 k^2 - 1}. \quad (2)$$

En faisant tendre n vers $+\infty$ dans (2) et en égalant la limite à celle trouvée en (1), on obtient l'identité cherchée :

$$\alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\alpha^2 k^2 - 1} = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right).$$

Partie III — Détermination de $I(\alpha)$

Rappel : $\alpha \in]1, +\infty[$ et pour $x > 1$ on pose

$$\varphi(x) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^x}.$$

1.(a) *Existence de $\varphi(x)$ pour $x > 1$.*

Pour $t \in [0, 1]$ et $x > 1$ l'intégrande $t \mapsto \frac{1}{1+t^x}$ est continue (et bornée par 1). Donc l'intégrale sur le segment $[0, 1]$ existe et est finie. Ainsi $\varphi(x)$ est bien définie pour tout $x > 1$.

1.(b) *Comportement de $\int_1^y \frac{dt}{1+t^\alpha}$ quand $y \rightarrow +\infty$.*

Effectuons le changement de variable $u = t^{1-\alpha}$. Pour $\alpha > 1$ on a $1 - \alpha < 0$, donc $u = t^{1-\alpha}$ est une bijection décroissante de $[1, y]$ sur $[y^{1-\alpha}, 1]$. On écrit au brouillon

$$t = u^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad dt = \frac{1}{1-\alpha} u^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} du.$$

De plus $t^\alpha = u^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$. Donc (au propre sur la copie) :

$$\int_1^y \frac{dt}{1+t^\alpha} = \int_1^{y^{1-\alpha}} \frac{1}{1-\alpha} \frac{u^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}}{1+u^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}} du = \frac{1}{\alpha-1} \int_{y^{1-\alpha}}^1 \frac{du}{1+u^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}}.$$

En faisant tendre $y \rightarrow +\infty$ on a $y^{1-\alpha} \rightarrow 0$, d'où

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y \frac{dt}{1+t^\alpha} = \frac{1}{\alpha-1} \int_0^1 \frac{du}{1+u^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}} = \frac{1}{\alpha-1} \varphi\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right).$$

En écrivant $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$, on obtient donc

$$I(\alpha) = \varphi(\alpha) + \frac{1}{\alpha-1} \varphi\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)$$

ce qui montre l'existence de $I(\alpha)$.

2.(a) *Somme géométrique pour $x > 1$ et $t \in [0, 1]$.*

Pour $x > 1$ et $t \in [0, 1]$ la série géométrique

$$\sum_{k=0}^n (-t^x)^k = \frac{1 - (-t^x)^{n+1}}{1 + t^x}$$

est valable. Remarquons que pour $t = 1$, la suite partielle vaut $\sum_{k=0}^n (-1)^k$ qui n'a pas de limite quand $n \rightarrow \infty$, mais comme ceci n'affecte qu'un point de mesure nulle, l'intégration sur $[0, 1[$ pourra se faire avec la théorie des intégrales impropres et des théorèmes de passage à la limite sous l'intégrale.

2.(b) Expression en série de $\varphi(x)$.

Avec des outils de MPSI, les dernières questions sont délicates.

Avec des outils de MP, le théorème de convergence dominée simplifie les choses : pour $t \in [0, 1[$ la série de fonctions $\sum f_n$ avec $f_n(t) = (-t^x)^n$ converge simplement $t \in [0, 1[$ vers f telle que

$$f(t) = \frac{1}{1+t^x} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k t^{kx}.$$

Les fonctions f_n et f sont continues par morceaux et comme $|\sum_{k=0}^n (-1)^k t^{kx}| \leq \frac{2}{1+t^x} = \phi(t)$ avec ϕ intégrable, on peut passer à la limite sous le signe intégrale sur $[0, 1[$ par convergence dominée et on retrouve le résultat.

$$\varphi(x) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^x} = \int_0^1 \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k t^{kx} dt = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \int_0^1 t^{kx} dt.$$

Or $\int_0^1 t^{kx} dt = \frac{1}{kx+1}$. D'où

$$\boxed{\varphi(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{kx+1}}.$$

3. Expression de $I(\alpha)$ en fonction d'une série.

On applique la formule précédente en $x = \alpha$ et en $x = \frac{\alpha}{\alpha-1}$. On a

$$\varphi(\alpha) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\alpha k + 1}, \quad \varphi\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\frac{\alpha}{\alpha-1}k + 1} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k(\alpha-1)}{\alpha k + (\alpha-1)}.$$

$$I(\alpha) = \varphi(\alpha) + \frac{1}{\alpha-1} \varphi\left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\alpha k + 1} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\alpha k - 1}.$$

(La dernière écriture s'obtient en réindexant et simplifiant; attention au terme $k=0$: pour $k=0$ le second terme formel $\frac{(-1)^0}{\alpha \cdot 0 - 1} = -1$ est bien présent.) Or

$$\frac{(-1)^k}{\alpha k + 1} + \frac{(-1)^{k-1}}{\alpha k - 1} = 2 \frac{(-1)^{k+1}}{\alpha^2 k^2 - 1},$$

En regroupant les deux séries pour $k \geq 1$ et isolant le terme $k=0$ on trouve

$$I(\alpha) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\alpha^2 k^2 - 1}.$$

4. Conclusion à l'aide de la Partie II.

Dans la Partie II nous avons établi la relation

$$\alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\alpha^2 k^2 - 1} = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right).$$

Posons

$$S := \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\alpha^2 k^2 - 1}.$$

La relation ci-dessus s'écrit

$$\alpha \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right) S = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \sin\left(\frac{\pi}{\alpha}\right).$$

D'où

$$S = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \sin(\pi/\alpha)}{\alpha \sin(\pi/\alpha)} = \frac{\pi}{2\alpha \sin(\pi/\alpha)} - \frac{1}{2}.$$

En remplaçant dans l'expression de $I(\alpha)$ obtenue précédemment,

$$I(\alpha) = 1 + 2S = 1 + 2\left(\frac{\pi}{2\alpha \sin(\pi/\alpha)} - \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\alpha \sin(\frac{\pi}{\alpha})}.$$

Ainsi on obtient la formule finale

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha} = \frac{\pi}{\alpha \sin(\frac{\pi}{\alpha})}.$$